



Documento de Especificação de Projeto Integrador

Projeto Pilot - AgroConnect

Sumário

1. PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO.....	4
2. PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO.....	5
3. 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.....	5
4. 2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO.....	6
5. 2.1 Resumo do Negócio.....	6
6. 2.2 Problemas Identificados.....	6
7. 3 EQUIPE DO PROJETO.....	7
8. 4 REPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO.....	8
9. PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE.....	8
10. 5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO.....	8
11. 6 OBJETIVOS DO SEMESTRE.....	9
12. 7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE.....	10
13. PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS.....	10
14. 8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO.....	10
15. 9 CONTEXTO DE NEGÓCIO.....	11
16. 10 SOLUÇÕES EXISTENTES.....	11
17. 11 PESQUISA COM USUÁRIOS.....	12
18. 12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO.....	13
19. 13 REGRAS DE NEGÓCIO.....	14
20. 14 REQUISITOS FUNCIONAIS.....	15
21. 15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	16
22. PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA.....	17
23. 16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO.....	17
24. 16.1 Fluxo de Navegação.....	17
25. 16.2 Protótipos do Sistema.....	24
26. 17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA.....	26

27. 17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil).....	26
28. 17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema.....	27



PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO

Versão	Período	Fase	Data	Descrição
1.0	1º	01	13/02/2026	Criação inicial do documento do projeto, definição do nome do produto, descrição geral, identificação da equipe e planejamento do semestre.
1.0	1º	02	28/02/2026	Ajustes na descrição do produto, inclusão dos objetivos do semestre, revisão do planejamento e primeiros refinamentos a partir do feedback recebido.
1.1	2º	01	02/03/2026	Documentação inicial focada na Logística Inteligente e Garantia Financeira. Estabelecemos também o levantamento dos requisitos (RF/RNF/RN).
1.2	2º	01	05/03/2026	Modelagem dos fluxos operacionais do Embarcador, Transportador e o mecanismo de Escrow Logístico (retenção de pagamentos). A etapa incluiu a criação de wireframes de baixa fidelidade para validar a jornada do usuário, abrangendo desde o matching inteligente de cargas e validação de seguros até o monitoramento de entregas e liquidação financeira.
2.0	2º	02	11/04/2026	Realização e análise da pesquisa com 4 usuários, definição da gestão via Kanban e atualização integral da documentação para a Fase 02.
2.1	2º	02	14/04/2026	Alterações no protótipo de baixa fidelidade de acordo com o resultado obtido na pesquisa.
2.2	2º	02	17/04/2026	Elaboração dos diagramas de atividade e classe.
2.2.1	2º	02	18/04/2026	Atualização do documento e formatação.
2.2.2	2º	02	19/04/2026	Criação do Repositório do código fonte no GitHub.

2.3	2º	03	12/05/2026	Evolução do Protótipo de baixa Fidelidade no Figma para Alta Fidelidade.
2.3.1	2º	03	13/05/2026	Adicionada a Tela de Login ao Protótipo de Alta Fidelidade.
2.3.2	2º	03	13/05/2026	Atualização no documento de Especificação, sendo as modificações realizadas no Histórico de Versão, Repositório de Artefatos e Refinamento dos Requisitos.

PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto:

AgroConnect – Projeto Pilot

Descrição do Produto:

O Projeto PILOT é um bloco independente do aplicativo AgroConnect, voltado para a logística inteligente e garantia operacional desenvolvido para conectar caminhoneiros e transportadoras a produtores e empresas do agronegócio. Ele serve para gerenciar o transporte de grandes cargas e a distribuição final, garantindo que a mercadoria seja entregue com segurança e dentro dos prazos através de monitoramento em tempo real e seguro obrigatório. O foco principal é resolver a desorganização e a falta de confiança no frete rural, utilizando um sistema de pagamento protegido onde o transportador só recebe o valor após a entrega ser confirmada conforme o contrato. Assim, o software assegura a execução física da logística e protege todas as partes contra prejuízos financeiros e falhas operacionais no campo.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

2.1 Resumo do Negócio

O Bloco Pilot -AgroConnect estará inserido no setor de logística de transporte de cargas para o agronegócio brasileiro, um ambiente onde a movimentação de mercadorias ainda depende fortemente de processos informais e manuais. A atividade principal deste contexto é o escoamento físico de grandes safras das fazendas para indústrias, além da distribuição de insumos e produtos na modalidade de "última milha". Este cenário é extremamente relevante pois a falta de integração e segurança nas entregas gera prejuízos financeiros e riscos operacionais constantes tanto para produtores quanto para transportadores. O serviço busca profissionalizar essa logística, garantindo proteção financeira e previsibilidade para todos os envolvidos na cadeia produtiva rural.

2.2 Problemas Identificados

Item	Descrição
O problema de	Desorganização e falta de confiança na contratação de fretes. Atualmente, a contratação de transporte no campo é feita de forma informal e desconectada, sem um processo de verificação rigoroso de quem está transportando a carga.
Afeta	Produtores rurais e empresas compradoras que dependem do escoamento da produção.
Cujo impacto é	Incerteza sobre a chegada da mercadoria, riscos de desvios, atrasos constantes e falta de padronização nos preços e prazos.
Benefícios de uma solução seriam	Maior segurança jurídica e operacional, garantia de que apenas transportadores verificados manuseiem a carga e centralização da gestão logística em um único local.

Item	Descrição
O problema de	Não existe um mecanismo eficiente que condicione o pagamento do frete à conclusão bem-sucedida da entrega, gerando riscos de prejuízo caso ocorram avarias ou descumprimento de contrato.
Afeta	Transportadores que temem não receber e contratantes que temem pagar por um serviço mal-executado.
Cujo impacto é	Conflitos contratuais frequentes, prejuízos financeiros por cargas danificadas sem cobertura imediata e dificuldade em aplicar multas por atrasos.
Benefícios de uma solução seriam	Proteção financeira para ambas as partes através de um sistema de pagamento retido (escrow), liberação de valores apenas após a entrega confirmada e inclusão automática de seguro de carga.

3 EQUIPE DO PROJETO

Matrícula	Nome Completo	Função no Projeto
2520616	Pedro Henrique Silva	Líder de grupo e Back-end
2520781	Kauã Ferreira Grande	Adm. de Banco de dados (DBA)
2520018	Lucas Pereira Macedo	Formatador acadêmico e Front-end
11195	Jeferson Silva Araújo	Orientador Principal
	Igor Borges	Orientador Secundário

4 REPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO

Tipo de Artefato	Link	Descrição
Repositório de Protótipo	https://www.figma.com/proto/MxTGymvkRAHnX7Sw3luGNn/Bloco---Pilot--AgroConnect-?node-id=180-69&p=f&t=EnzowFhWCFAERDpw-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=180%3A69&show-proto-sidebar=1	Este artefato carrega o protótipo de Alta Fidelidade do Projeto Pilot.
Repositório do Código Fonte	https://github.com/lucaspmacedo/AgroConnect---Bloco-Pilot/blob/main/BlocoPilot/C%C3%B3digo_Fonte.py	Este artefato carrega o código do Projeto Pilot.

PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE

5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Atualmente, o projeto encontra-se na conclusão da Fase 02 do 2º Período, com o documento de especificação atualizado para a Versão 2.2.1. Passamos a etapa puramente conceptual da fase anterior, tendo concluído com êxito a pesquisa de campo com 4 participantes estratégicos da região de Anápolis, incluindo motoristas autônomos, produtor rural e comerciante local de retalho de insumos. Esta etapa de validação permitiu refinar os requisitos de usabilidade (RNF-003) e confirmar a viabilidade do mecanismo de escrow logístico como solução para a insegurança financeira no setor. Em termos técnicos, a modelagem avançou com a elaboração dos Diagramas de Casos de Uso e de Classes, consolidando a lógica de herança de utilizadores, o tratamento de ocorrências e a integração com o seguro obrigatório. A

equipe mantém uma gestão ativa através do método Kanban, com as tarefas distribuídas conforme as competências de cada integrante (Lucas na documentação/pesquisa, Pedro no protótipo e Kauã na modelagem), preparando a base necessária para as futuras etapas de implementação de código .

6 OBJETIVOS DO SEMESTRE

Os objetivos deste semestre focam em consolidar a base estrutural e lógica do Bloco PILOT, preparando o caminho para a futura implementação técnica. Como estamos no segundo período de Engenharia de Software, as metas priorizam a arquitetura e a experiência do usuário, garantindo a viabilidade do projeto como:

Validação de Requisitos: Refinar os requisitos funcionais e as regras de negócio, como o matching inteligente de cargas e a "Regra de Ouro" para liberação de pagamentos.

Aprimoramento da Prototipação: Evoluir os wireframes de baixa fidelidade para validar fluxos críticos, como o escrow logístico e a comprovação digital de entrega.

Planejamento da Arquitetura: Definir a estrutura modular em microserviços para assegurar a independência do Bloco PILOT em relação ao Bloco ARCHER.

Simulação de Lógica: Testar teoricamente o algoritmo de matching baseado em localização, veículo e rota, além da validação automática de seguros obrigatórios.

Coleta de Feedback: Apresentar os fluxos desenhados a usuários potenciais para ajustar a usabilidade e mitigar riscos financeiros antes da codificação.

7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE

Mês	Atividade	Descrição da Etapa
Fevereiro	Análise de Problemas e Planejamento	Definição do escopo do Bloco Pilot, identificação de problemas reais no frete rural e elaboração do planejamento inicial.
Março	Requisitos e Design (Fase 01)	Levantamento de RF/RNF, criação de regras de negócio e desenvolvimento do protótipo de baixa fidelidade no Figma
Abril	Pesquisa e Refinamento (Fase 02)	Realização de pesquisa com usuários(transportadores/embarcadores) e ajustes no design com base no feedback recebido.
Maio	Modelagem e Gestão	Elaboração de diagramas iniciais do sistema e organização da gestão do projeto seguindo práticas ágeis.
Junho	Consolidação e Entrega Final	Revisão completa do Documento de Especificação e preparação para a apresentação dos resultados do semestre.

PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS

8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO

O público-alvo do AgroConnect - Bloco PILOT é composto por dois perfis principais que atuam diretamente na movimentação física de produtos no campo.

O primeiro perfil é o do Transportador, que inclui desde caminhoneiros autônomos de grande carga até pequenas empresas transportadoras que realizam a distribuição de "última milha". Para eles, o aplicativo serve como uma ferramenta de trabalho para encontrar fretes verificados, gerenciar rotas e garantir o recebimento seguro do pagamento após a entrega.

O segundo perfil engloba os Contratantes de Frete, representados por produtores rurais de agricultura e pecuária, além de empresas compradoras como frigoríficos e agroindústrias. Estes usuários utilizam o sistema para buscar transporte confiável, monitorar o status das mercadorias em tempo real e mitigar riscos de perdas através

do seguro obrigatório integrado. O contexto de uso ocorre no dia a dia da operação rural, onde a necessidade de escoar a produção com agilidade e segurança financeira é fundamental para a viabilidade do negócio.

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO

O AgroConnect operará no contexto do agronegócio brasileiro, um setor vital para a economia, responsável por cerca de 25% do PIB nacional, mas repleto de desafios logísticos e financeiros. No Bloco PILOT, focamos na logística de transporte de cargas agropecuárias, onde problemas como inadimplência, atrasos em entregas, roubo de cargas e falta de verificação de transportadores geram perdas anuais estimadas em bilhões de reais. Por exemplo, o transporte rodoviário domina o setor (cerca de 60% das cargas), mas sofre com baixa conectividade em áreas rurais, familiaridade digital limitada entre caminhoneiros e riscos operacionais como avarias ou sinistros.

O negócio visa conectar produtores, compradores e transportadores de forma segura, reduzindo esses riscos por meio de matching inteligente, monitoramento em tempo real e escrow logístico, que retém pagamentos até a confirmação de entrega. Isso alinha-se à “Realidade do Agro”, com suporte offline-first para regiões remotas, e integrar-se ao Bloco ARCHER para garantias comerciais. O modelo de negócio é baseado em taxas por transação (ex.: comissão por frete), com potencial de escalabilidade de regional (foco inicial em Goiás) para nacional, explorando parcerias com seguradoras e centros de distribuição. Competidores como plataformas de fretes genéricas existem, mas faltam integração financeira operacional e foco no agro, criando uma oportunidade para o AgroConnect inovar em proteção contra falhas logísticas e aumentar a eficiência da cadeia de suprimentos.

10 SOLUÇÕES EXISTENTES

Atualmente, o transporte de cargas é realizado utilizando diferentes tipos de soluções, que incluem plataformas digitais de frete, sistemas de gestão logística e

também métodos mais tradicionais. As plataformas digitais permitem conectar empresas que precisam transportar mercadorias com caminhoneiros ou transportadoras disponíveis, facilitando a contratação e a comunicação entre as partes.

Já os sistemas de gestão logística são utilizados principalmente por empresas para planejar rotas, acompanhar entregas e organizar as operações de transporte. Apesar dessas soluções contribuírem para melhorar a organização da logística, muitas ainda apresentam limitações importantes, entre elas estão a verificação limitada dos transportadores, pouca integração com seguros de carga e a ausência de mecanismos que garantam maior segurança financeira nas operações.

Além disso, em alguns casos o controle das entregas ainda depende de processos manuais, como planilhas ou contatos diretos entre empresas e motoristas. Essas limitações indicam que ainda existem oportunidades para o desenvolvimento de soluções mais completas, capazes de integrar monitoramento, validação de transportadores e maior segurança nas transações logísticas.

11 PESQUISA COM USUÁRIOS

Nesta etapa do projeto, realizamos uma pesquisa de campo para validar as hipóteses levantadas na fase de concepção do AgroConnect - Bloco Pilot. A abordagem foi mista, combinando dados quantitativos para identificar padrões e qualitativos para aprofundar a compreensão das dores dos usuários. A amostra foi composta por 4 participantes selecionados estrategicamente na região de Anápolis.

Participante 1: Motorista autônomo com 56 anos de idade com quase 20 anos na profissão, focado na rota Anápolis - Goiânia.

Participante 2: Pequeno produtor rural com 56 anos de idade, da região de Gameleira de Goiás.

Participante 3: Caminhoneiro de longa distância (Bitrem), com 35 anos de idade, que utiliza a BR-153.

Participante 4: Proprietário de uma "Casa de Ração" de pequeno porte em Anápolis, focado no varejo de nutrição animal.

Os instrumentos utilizados foram um questionário estruturado de 10 perguntas e um roteiro de entrevista com 7 questões abertas, aplicados de forma presencial.

12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO

Os resultados da pesquisa confirmaram a viabilidade do produto e geraram percepções para o refinamento da solução. O ponto de maior convergência entre os entrevistados foi a insegurança financeira, validando a proposta do Escrow Logístico.

Garantia de Pagamento: 100% dos motoristas entrevistados relataram já ter sofrido atrasos ou "calotes" em fretes informais.

Conectividade Rural: Todos os participantes destacaram a precariedade do sinal de internet em fazendas, tornando o requisito de funcionamento offline (RNF-003) uma necessidade crítica de sobrevivência do app.

Seguro Obrigatório: O produtor rural enfatizou que a ativação automática do seguro (RNE-002) é o fator que os faria migrar de métodos tradicionais para o AgroConnect.

Informalidade no "Last Mile": O comerciante relatou que suas entregas são feitas por motoristas informais sem nenhum tipo de contrato ou rastreamento.

Dependência de Estoque: A falta de previsão de chegada da carga (ração/insumos) causa perda de vendas, validando a importância do RF-003 (Monitoramento em Tempo Real).

Impacto no Design e Requisitos: A partir dos feedbacks, o grupo realizou ajustes diretos na modelagem e nos protótipos:

Percepção Identificada	Ajuste Realizado no Projeto	Requisito Impactado
Os Motoristas relataram dificuldade em ler textos pequenos enquanto estão no pátio de carga.	Aumento da hierarquia visual e dos botões de ação na tela de "Confirmar Entrega".	RNF-003
Receio com o envio de documentos sensíveis por meios digitais.	Reforço na descrição do requisito de proteção e sigilo de dados cadastrais.	RNF-002
O comerciante pequeno tem pouco tempo e precisa de avisos rápidos no celular.	Criação de Notificações Push automáticas para cada mudança de status da carga (Saiu para entrega/Próximo ao destino).	RF-003
Medo de receber mercadoria avariada (sacos de ração rasgados) e já ter pago o frete.	Reforço da regra de Escrow, permitindo que o comerciante vistorie a carga antes de confirmar a entrega no app.	RNE-001
Dificuldade em gerenciar múltiplos pedidos pequenos de fornecedores diferentes.	A implementação de filtros e listas organizadas é uma função direta da gestão de dados do transporte.	RF-002

Os dados coletados serviram como insumo para garantir que o sistema não seja apenas uma ferramenta tecnológica, mas uma solução que atenda às limitações reais do ambiente de trânsito e do cotidiano rural.

13 REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-001	Pagamento via Escrow	RF-004 (Proc. de Pagamento)
Detalhamento: O valor do frete só é libertado após a confirmação digital de entrega sem avarias.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-002	Seguro obrigatório	RF-005 (Gestão de Sinistros)
Detalhamento: Nenhuma carga pode ser alocada a um transportador sem uma apólice de seguro ativa e validada.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-003	Verificação de Credenciais do Transportador	RF-001 e RNF-002
Detalhamento: Apenas caminhoneiros e transportadoras com cadastro verificado e documentação validada pelo sistema podem visualizar e aceitar ofertas de frete.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-004	Penalidades Financeiras	RF-004 e RF-005
Detalhamento: Avarias comprovadas na entrega resultam em descontos automáticos no valor líquido a ser libertado.		

14 REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-001	Cadastro de Transportadores	Planejado	Alta
Detalhamento: O sistema deve permitir que motoristas autônomos e transportadoras realizem o cadastro de seus perfis, incluindo o envio de documentos para verificação de antecedentes e segurança.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-002	Anúncio e Gestão de Cargas	Planejado	Alta

Detalhamento: O sistema deve possibilitar que o contratante anuncie a necessidade de frete, especificando o tipo de produto, volume, local de origem, destino e o prazo esperado para a entrega.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-003	Monitoramento de Entrega em Tempo Real	Planejado	Alta

Detalhamento: O sistema deve permitir que todas as partes envolvidas acompanhem o status da mercadoria durante o trajeto, registrando a saída, o trânsito e a confirmação final da entrega

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-004	Processamento de Pagamento	Planejado	Alta

Detalhamento: O sistema deve processar o pagamento final ao transportador, aplicando as retenções de taxas e eventuais penalidades descritas na RNE-004, garantindo que a liberação só ocorra sob as condições da RNE-001.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-005	Registro de Ocorrências e Sinistros	Planejado	Média

Detalhamento: O sistema deve permitir o registo de avarias ou roubos, servindo como base de dados para a validação da cobertura de seguro (RNE-002) e cálculo de multas contratuais.

15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-001	Confiabilidade nos Dados de Rastreamento	Planejado	Alta

Detalhamento: O sistema deve garantir que as atualizações de localização e status da carga sejam precisas e auditáveis, pois servem de base para o gatilho financeiro de liberação do pagamento.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-002	Segurança e Proteção de Dados Sensíveis	Planejado	Alta

Detalhamento: O software deve garantir o sigilo dos documentos enviados para cadastro e a segurança das transações financeiras em escrow, impedindo o acesso de terceiros não autorizados.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-003	Usabilidade em Contexto de Mobilidade	Planejado	Alta

Detalhamento: A interface para o transportador deve ser otimizada para uso em dispositivos móveis, com botões de fácil acionamento e leitura clara, considerando que o usuário estará em ambiente de trânsito.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-004	Disponibilidade do Serviço de Monitoramento	Planejado	Média

Detalhamento: O serviço deve manter uma alta taxa de disponibilidade (24/7) para que o registro de entregas e ocorrências possa ser feito em qualquer horário, sem interrupções que atrasem a liberação financeira.

PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

O fluxo de navegação foi estruturado para representar de forma clara a jornada operacional e financeira da plataforma logística, contemplando as interações entre embarcador, transportador e sistema.

A modelagem foi organizada em três fluxos principais: Embarcador, Transportador e Financeiro permitindo visualizar não apenas as ações realizadas pelos usuários, mas também as validações automáticas, regras de negócio e garantias de segurança aplicadas ao longo do processo.

Essa estrutura garante coerência entre requisitos funcionais, regras de negócio e comportamento prático do sistema.

16.1 Fluxo de Navegação

1. Fluxo do Embarcador

O fluxo do embarcador representa a jornada completa do usuário responsável pela contratação do frete, desde o acesso inicial à plataforma até o início efetivo da operação. O processo começa com o acesso à plataforma, por meio de login

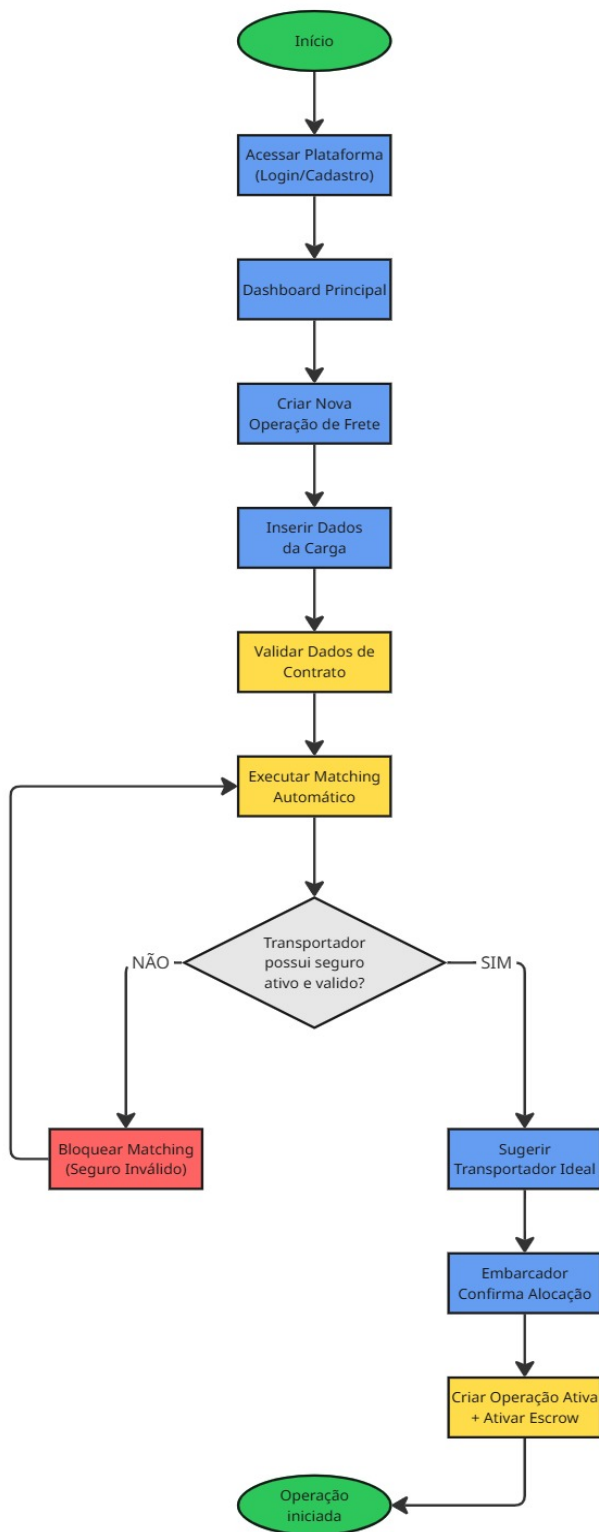
ou cadastro, atendendo à necessidade de gestão de identidade e controle de acesso. Após a autenticação, o usuário é direcionado ao dashboard principal, onde pode visualizar operações anteriores e iniciar novas solicitações.

Ao selecionar a opção de criar-nova operação de frete, o embarcador inicia formalmente o processo logístico. Nessa etapa, realiza a inserção dos dados da carga como tipo de mercadoria, peso, dimensões, origem, destino e prazos informações essenciais para que o sistema execute corretamente o algoritmo de matching inteligente. Após o preenchimento, o sistema realiza a validação dos dados contratuais, assegurando consistência e integridade das informações armazenadas. Esse cuidado atende às exigências de segurança jurídica e auditabilidade dos dados.

Em seguida, é executado o matching automático, que conecta a carga ao transportador mais adequado com base em critérios como localização, tipo de veículo e rota, podendo contemplar tanto fretes de grande porte quanto operações de última milha. Durante o matching, ocorre uma verificação obrigatória: o transportador possui seguro ativo e válido? Caso não possua, o sistema bloqueia automaticamente sua elegibilidade, impedindo a alocação da carga. Essa regra reforça o princípio de que nenhuma operação pode ser iniciada sem seguro validado na plataforma.

Caso o seguro esteja ativo, o sistema sugere o transportador ideal ao embarcador.

Ao confirmar a alocação, é criada uma operação ativa no sistema e o mecanismo de escrow logístico é acionado, retendo o valor acordado como garantia da transação. A partir desse momento, a operação é oficialmente iniciada. Esse fluxo garante que a contratação só ocorra após validação documental, conformidade legal e segurança financeira.



Fonte: Pedro Henrique Silva (2026)

2. Fluxo do Transportador

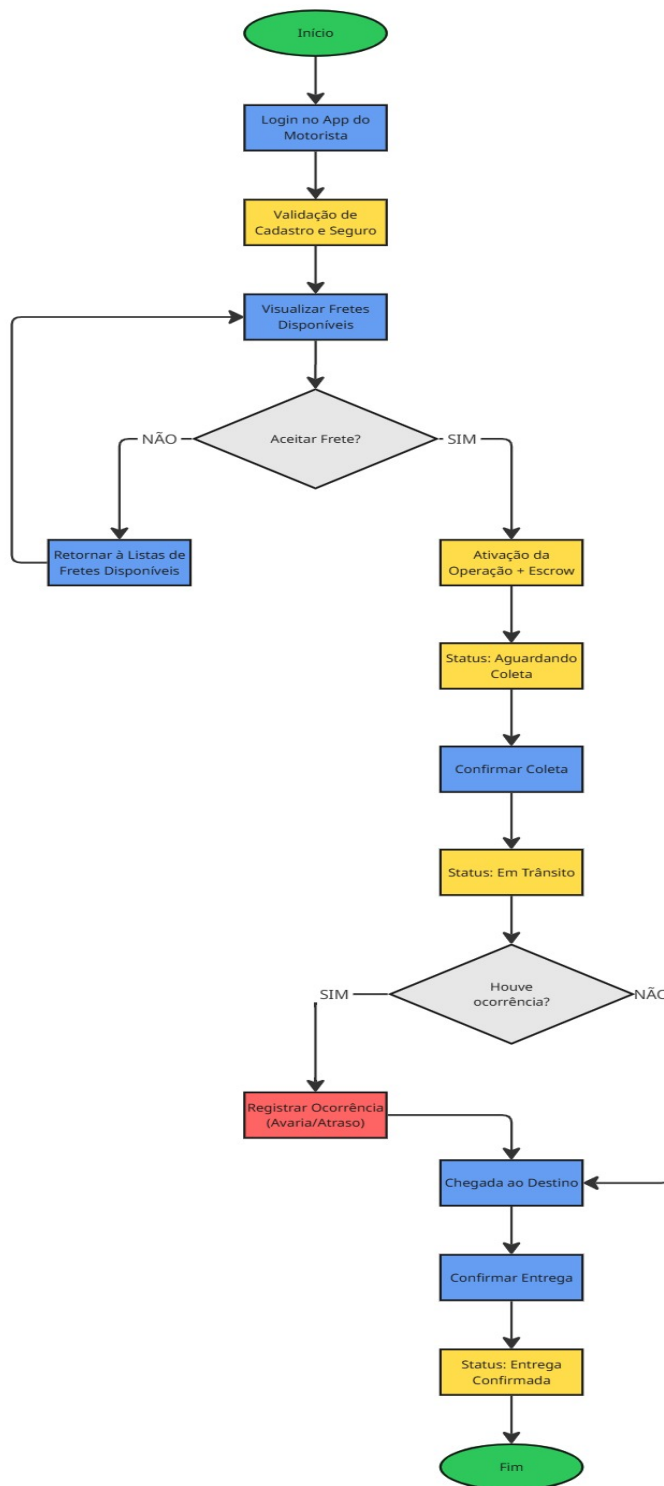
O fluxo do transportador descreve a execução prática da operação logística, com foco em controle, rastreabilidade e conformidade. O processo inicia com o login no aplicativo do motorista. O sistema realiza automaticamente a validação do cadastro e da vigência do seguro obrigatório, assegurando que apenas transportadores regularizados possam participar da operação.

Após a validação, o transportador visualiza os fretes disponíveis, resultado do algoritmo de matching inteligente. Ao aceitar uma operação e ter sua alocação confirmada pelo embarcador, a operação passa a constar como ativa em seu painel. Com a ativação, o status inicial é definido como “Aguardando Coleta”. Ao confirmar a retirada da carga, o sistema atualiza automaticamente o status para “Em Trânsito”.

Durante o deslocamento, o sistema permite o acompanhamento em tempo real do status da entrega e possibilita o registro de ocorrências, como atrasos ou avarias. Essa funcionalidade garante transparência e rastreabilidade, além de alimentar o módulo financeiro caso haja necessidade de aplicação de penalidades contratuais. Considerando que caminhoneiros podem operar em regiões com baixa conectividade, o aplicativo foi concebido com suporte a funcionalidades críticas em modo offline, permitindo que confirmações de coleta e entrega sejam registradas mesmo sem conexão imediata, sincronizando posteriormente.

Ao chegar ao destino, o motorista realiza a confirmação digital da entrega. Esse registro funciona como prova formal de cumprimento contratual e serve como gatilho para o início da etapa financeira.

Figura 2 - Fluxo do Transportador



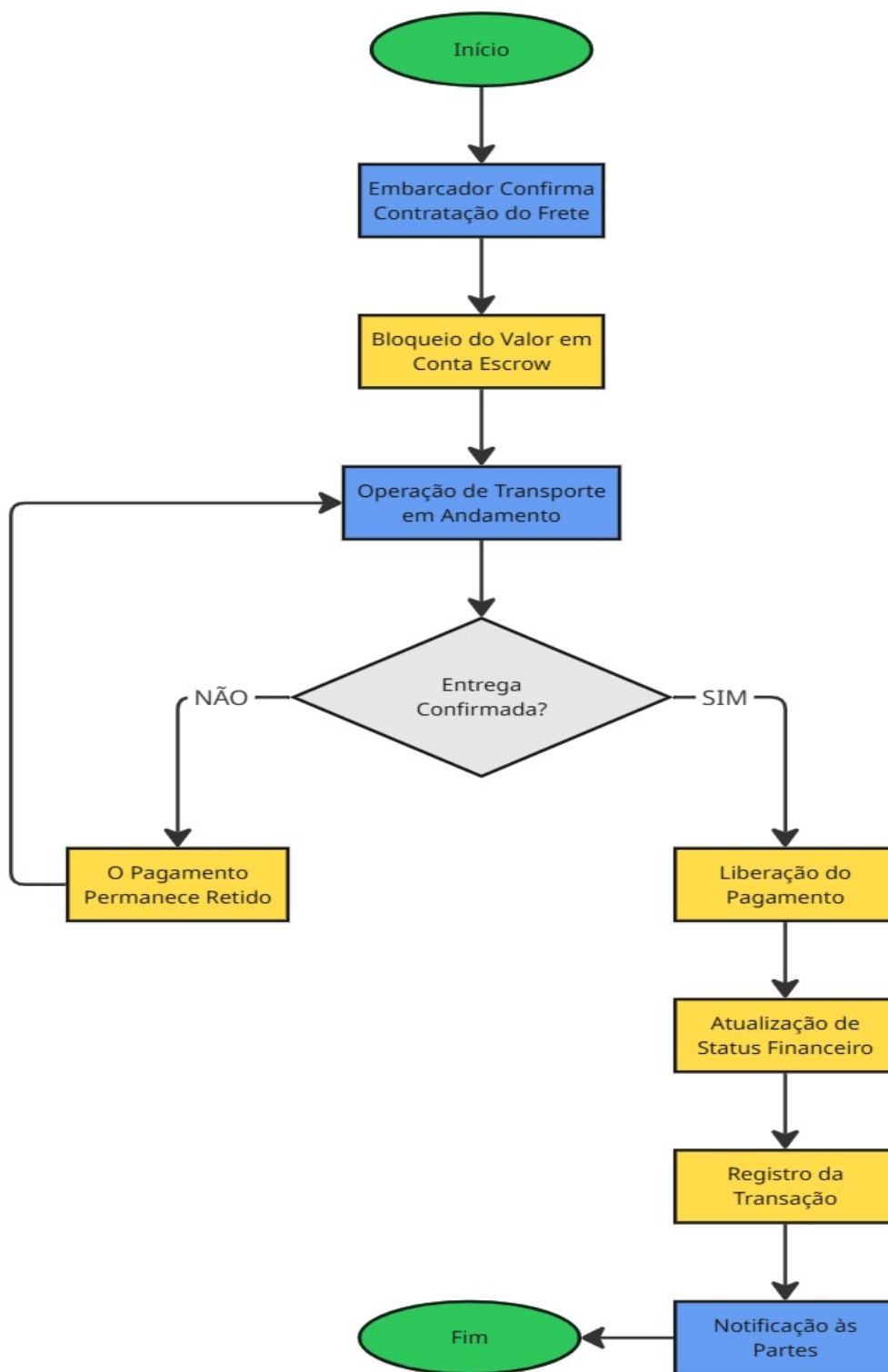
Fonte: Aluno Pedro Henrique Silva (2026)

3. Fluxo Financeiro

O fluxo financeiro foi modelado com foco em segurança, confiabilidade e mitigação de riscos operacionais. O processo inicia no momento em que o embarcador confirma a contratação do frete. O sistema retém o valor acordado em escrow logístico, mantendo-o bloqueado até que a entrega seja devidamente confirmada. Durante a execução da operação, o pagamento permanece retido, respeitando a regra central do sistema: o transportador só recebe se entregar conforme o contrato. Após a confirmação da entrega, o sistema realiza a verificação final.

Caso a entrega não esteja devidamente confirmada, o pagamento continua retido até que a situação seja regularizada. Caso esteja confirmada, o sistema emite a ordem de liberação financeira, enviando o sinal seguro ao módulo responsável pela execução da movimentação financeira. Nesse momento, o status é atualizado para “Pago”, a transação é registrada para fins contábeis e as partes envolvidas são notificadas. Se houver atraso ou ocorrência registrada, o sistema aplica automaticamente as penalidades previstas no contrato, descontando os valores diretamente do montante retido no escrow.

Figura 3 - Fluxo Financeiro



Fonte: Pedro Henrique Silva (2026)

16.2 Protótipos do Sistema

Para representar a estrutura inicial do sistema, foram desenvolvidos wireframes de baixa fidelidade. Esses protótipos têm como objetivo demonstrar a organização das telas, o fluxo de navegação e a disposição dos principais elementos da interface, sem foco em design final ou identidade visual. Os wireframes foram criados com base nos requisitos funcionais definidos anteriormente e representam as principais etapas de utilização da plataforma.

Tela de Login / Cadastro: a primeira interface apresentada é a tela de login e cadastro do sistema. No wireframe é possível observar um layout simples, com um espaço central destinado ao formulário de acesso. Nessa área estão posicionados os campos necessários para autenticação do usuário, como e-mail e senha, além da opção de cadastro para novos usuários. O objetivo dessa tela é permitir que embarcadores e transportadores acessem a plataforma de forma segura antes de utilizar as funcionalidades do sistema. Essa etapa representa o primeiro ponto de interação do usuário com a plataforma.

Dashboard Principal: após realizar o login, o usuário é direcionado ao dashboard principal. Essa tela funciona como o centro de controle do sistema, onde são apresentadas as principais informações e operações disponíveis. No wireframe é possível observar uma barra lateral de navegação e, na área principal, cartões informativos que representam indicadores do sistema, como operações ativas e status das cargas. A tela também apresenta uma lista de operações em andamento, permitindo que o usuário visualize rapidamente suas atividades. Além disso, existe um botão de destaque que permite iniciar uma nova operação de frete.

Criação de Nova Operação (Passo 1 de 3): a criação de uma nova operação foi organizada em um processo dividido em etapas. No primeiro passo, o usuário informa os dados básicos da rota da carga. O wireframe apresenta campos destinados à definição da origem e destino do transporte, além de outras informações iniciais necessárias para iniciar a operação. Também é possível observar um indicador visual de progresso no topo da tela, mostrando que o

processo possui múltiplas etapas. Essa divisão em etapas facilita o preenchimento das informações e melhora a organização dos dados inseridos pelo usuário.

Dados da Carga (Passo 2 de 3): na segunda etapa do processo são inseridas as informações detalhadas da carga. O layout apresenta campos para preenchimento de características importantes, como dimensões, peso e valor da mercadoria. Também existe uma opção relacionada à contratação de seguro da carga, que pode ser selecionada pelo usuário caso necessário. Os campos foram organizados em blocos para facilitar a leitura e o preenchimento das informações.

Essa etapa é essencial para que o sistema possa realizar corretamente a busca por transportadores compatíveis com o tipo de carga.

Validação Contratual (Passo 3 de 3): após o preenchimento dos dados da carga, o sistema realiza a etapa de validação contratual. Nesse momento, o wireframe apresenta uma área onde são exibidas verificações relacionadas à operação. Essas verificações podem incluir confirmação de dados, validação de requisitos contratuais e análise de condições necessárias para que a operação seja realizada. Cada item é apresentado com um indicador visual de status, permitindo ao usuário acompanhar quais verificações foram aprovadas. Essa etapa garante maior segurança antes da confirmação da operação.

Confirmação de Alocação: depois das validações, o sistema apresenta uma tela de confirmação da alocação do transportador. Nesse momento, o usuário pode revisar todas as informações da operação antes da confirmação final. No wireframe é possível observar uma área principal contendo os dados da operação e, ao lado, um painel com informações do transportador selecionado. Essa organização permite que o embarcador analise os dados de forma clara antes de confirmar a operação. Após a confirmação, a operação é registrada no sistema.

Acompanhamento da Operação: por fim, foi prototipada a tela de acompanhamento da operação. Essa interface permite que o usuário visualize o andamento do frete após sua ativação. O wireframe apresenta uma linha do tempo vertical com os principais eventos da operação, permitindo acompanhar as etapas do transporte.

Além disso, existem painéis laterais com informações adicionais sobre a carga e o transportador responsável. Esta tela foi projetada para facilitar o monitoramento das operações e fornecer uma visão clara do progresso do transporte.

17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA

17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)

Para a condução do Projeto Pilot, nós adotamos uma abordagem ágil simplificada, focada na organização visual e na eficiência da execução das tarefas. Utilizamos o método Kanban para o acompanhamento do progresso, permitindo que todos os integrantes visualizem claramente o fluxo de trabalho dividido em colunas de "A fazer", "Em execução" e "Concluído". A distribuição das atividades é feita com base na competência e familiaridade técnica de cada integrante, garantindo maior qualidade nos artefatos entregues.

Para este ciclo (Fase 02), a divisão foi estabelecida da seguinte forma:

Lucas Pereira Macedo: Responsável pela aplicação e coordenação da pesquisa com usuários (quantitativa e qualitativa), além da atualização contínua, preenchimento e formatação acadêmica deste documento de especificação.

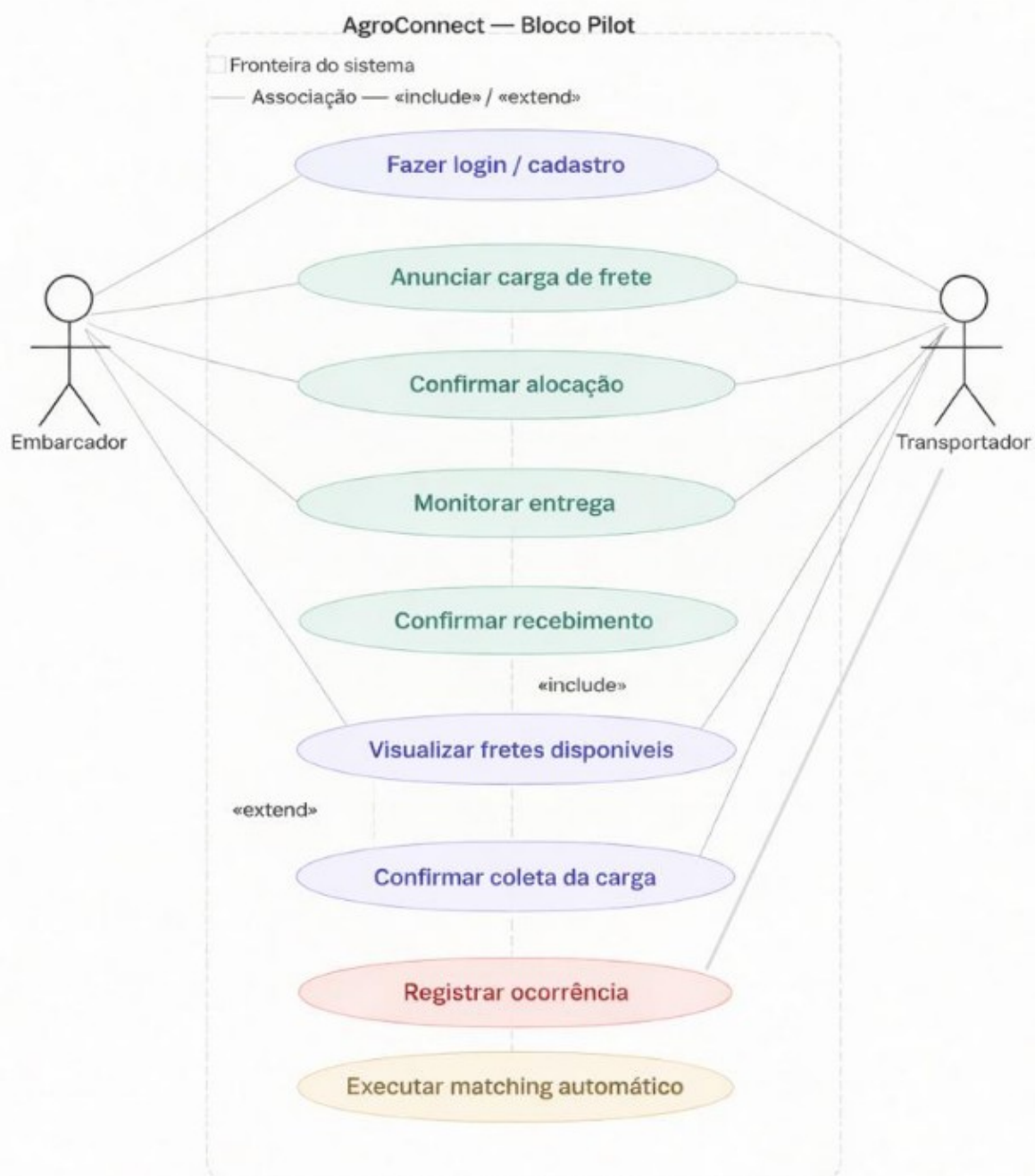
Pedro Henrique Silva: Líder de equipe, encarregado da atualização e refinamento dos protótipos de baixa e média fidelidade no Figma, incorporando os feedbacks coletados durante as pesquisas.

Kauã Ferreira Grande: Focado na modelagem conceitual dos dados e na estruturação dos diagramas iniciais do sistema que apoiam a lógica do Escrow Logístico.

Esse modo de organização permite que o projeto evolua de forma equilibrada, unindo a visão de design, a estrutura de dados e a documentação necessária para o cumprimento dos objetivos do semestre

17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema

Figura – 4 Diagrama de Caso de Uso



Fonte: Kauã Ferreira Grande (2026)

Diagrama de Caso de Uso

O diagrama representa quem usa o sistema e o que cada um pode fazer, seguindo a notação UML padrão. O sistema tem três atores: embarcador é o produtor rural, frigorífico ou agroindústria que contrata o frete, o transportador que é o caminhoneiro autônomo ou transportadora que executa a entrega e Sistema representa processos automáticos que ocorrem sem interação humana direta, como o matching.

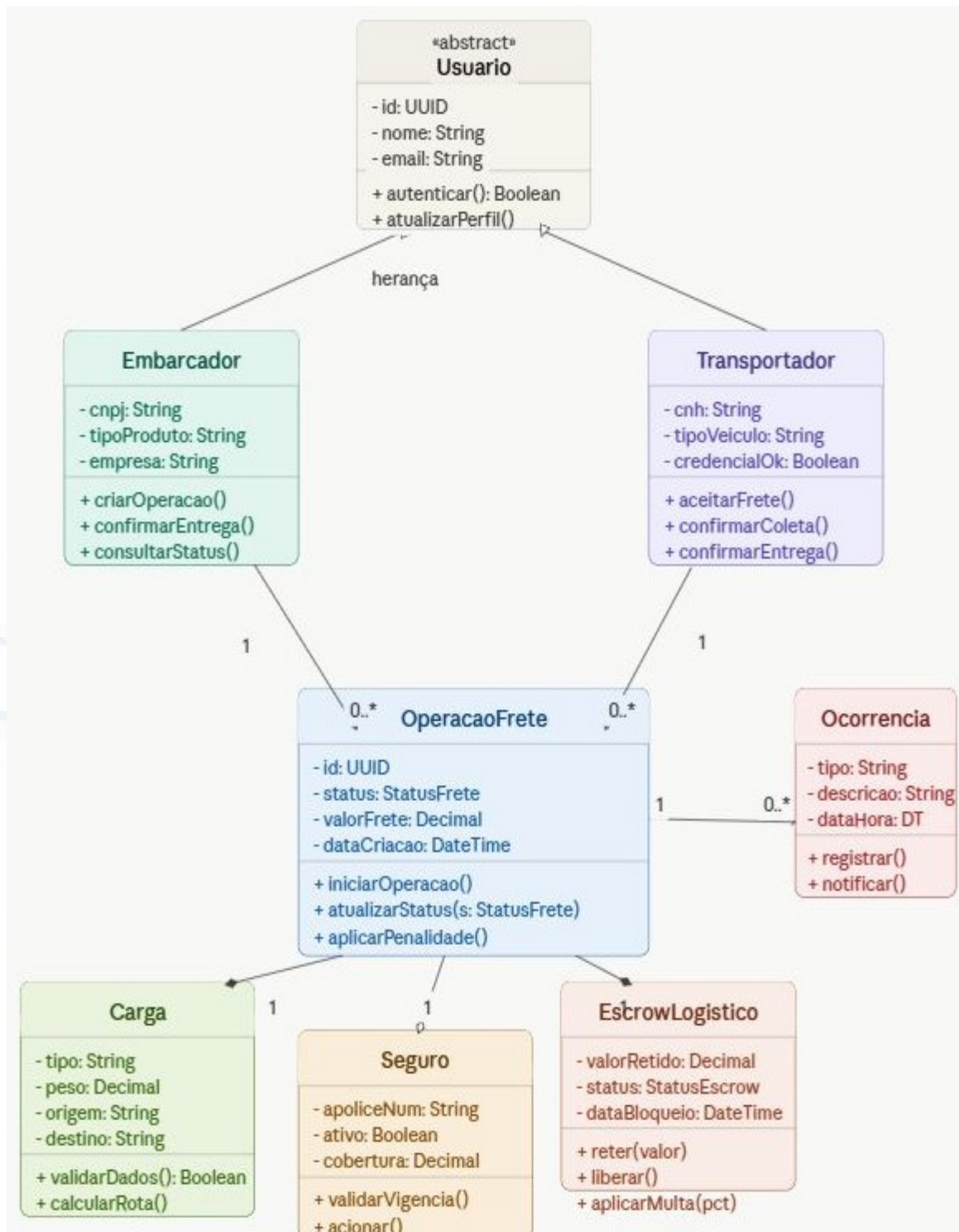
Casos de uso compartilhados "Fazer login / cadastro" é o único caso de uso acessível pelos dois atores humanos, pois ambos precisam se autenticar antes de qualquer ação.

Casos de uso do Embarcador (azul/verde) são os casos que representam a jornada de quem contrata o frete: anunciar a carga com origem, destino e prazo; confirmar a alocação do transportador sugerido pelo sistema; monitorar a entrega em tempo real; e confirmar o recebimento da mercadoria, que é o gatilho para liberar o pagamento do escrow.

Casos de uso do Transportador (roxo) são os casos que representam a jornada de quem executa o frete: visualizar os fretes disponíveis que o algoritmo de matching selecionou para ele; confirmar a coleta da carga no ponto de origem; monitorar a operação (também acessa, pois precisa ver o status da rota); e registrar ocorrências como avarias ou atrasos.

Relações especiais: a linha tracejada com «include» entre "Anunciar carga" e "Executar matching automático" significa que toda vez que um embarcador anuncia uma carga, o sistema obrigatoriamente executa o algoritmo de matching não é opcional. Já a linha tracejada com «extend» entre "Registrar ocorrência" e "Confirmar recebimento" significa que, quando uma ocorrência é registrada, ela pode estender o fluxo de confirmação, acionando a aplicação automática de penalidades contratuais sobre o valor retido no escrow (regra RNE-004 do documento).

Figura – 5 Diagrama de Classes



Fonte: Kauã Ferreira Grande (2026)

Diagrama de Classes

O diagrama representa a estrutura interna do software quais entidades existem, quais dados cada uma guarda, e como elas se relacionam entre si.

Hierarquia de usuários: Usuário é uma classe abstrata no topo ela nunca é instanciada diretamente, mas define os atributos comuns (id, nome, email) e os métodos básicos (autenticar, atualizar perfil). Embarcador e Transportador herdam dela, adicionando atributos específicos: o Embarcador tem CNPJ e tipo de produto; o Transportador tem CNH, tipo de veículo e um indicador de credencial validada.

OperacaoFrete como classe central: OperacaoFrete é o núcleo do sistema. Ela conecta um Embarcador a um Transportador e guarda o status da operação (aguardando coleta, em trânsito, entregue), o valor do frete e a data de criação. Todo o fluxo financeiro e logístico passa por ela.

Composição: dependência forte: Carga e EscrowLogistico têm composição com OperacaoFrete o losango preenchido indica que eles não existem sem a operação. A Carga guarda os dados físicos da mercadoria (tipo, peso, origem, destino). O EscrowLogistico guarda o valor retido, o status do bloqueio e os métodos para reter, liberar ou aplicar multa é a implementação da "Regra de Ouro" do documento.

Agregação: dependência fraca: Seguro tem agregação com OperacaoFrete o losango vazio indica que o seguro pode existir de forma independente (a apólice continua válida mesmo que uma operação específica termine). Ele guarda o número da apólice, o status ativo/inativo e o valor de cobertura.

Ocorrencia: tem associação simples com OperacaoFrete com multiplicidade 0, ou seja, uma operação pode ter zero ou várias ocorrências registradas. Cada ocorrência guarda o tipo (avaria, roubo, atraso), a descrição e o horário do registro, e pode notificar as partes automaticamente.